TEMA: Sistema de Gestión de Entrega de Paquetes

Descripción general

El sistema permitirá gestionar el proceso completo de envío de paquetes dentro de una empresa de logística. Incluye el registro del paquete, control de entregas en distintas etapas y seguimiento por parte del cliente en tiempo real. El sistema estará basado en roles de usuario, cada uno con responsabilidades específicas dentro del flujo logístico.

Objetivo del sistema

Desarrollar una aplicación que permita:

- Registrar paquetes enviados a los clientes
- Controlar el estado del paquete en cada etapa
- Garantizar trazabilidad del envío
- Permitir al cliente consultar el estado de su paquete

Actores del sistema (roles)

1. Recepcionista (Registro del paquete)

Encargado de ingresar el paquete al sistema.

Funciones:

- Registrar datos del cliente (remitente y destinatario)
- Registrar información del paquete:
- Código único
- Peso
- Tipo de envío
- Dirección de entrega
- Generar número de seguimiento
- Estado inicial: “Registrado”

2. Operador de despacho (Salida de la empresa)

Encargado de registrar la salida del paquete.

Funciones:

- Buscar paquete por código
- Registrar salida del paquete
- Actualizar estado: “En tránsito”
- Registrar fecha y hora de despacho

3. Repartidor (Entrega al cliente)

Encargado de la entrega final.

Funciones:

- Consultar paquetes asignados
- Registrar entrega al cliente
- Actualizar estado: “Entregado”
- Registrar:
- Fecha y hora
- Nombre de quien recibe
- Observaciones (opcional)

4. Cliente (seguimiento)

Usuario externo que consulta el estado del paquete.

Funciones:

- Ingresar código de seguimiento
- Visualizar estado actual del paquete
- Ver historial de movimientos

4. Flujo del sistema

Registro → En tránsito → Entregado

- Se registra el paquete
- Se despacha desde la empresa
- Se entrega al cliente
- El cliente puede consultar en cualquier momento

5. Funcionalidades principales

Gestión de paquetes

- Crear paquete
- Consultar paquete
- Actualizar estado
- Listar paquetes

Seguimiento

- Consulta por código
- Visualización de estado actual
- Historial de estados
- Control de estados
    - Registrado
    - En tránsito
    - Entregado

Reglas de negocio

- Cada paquete tiene un código único
- No se puede entregar un paquete si no está en tránsito
- El estado sigue un orden lógico:
- Registrado → En tránsito → Entregado
- El cliente solo puede consultar, no modificar información
- Cada cambio de estado debe registrarse en el historial

CUALQUIER ADICIONAL QUE EL GRUPO DEFINA O QUIERA CAMBIAR

Arquitectura sugerida

Se recomienda usar:

Arquitectura por capas

- Presentación
- Negocio
- Datos
- Clases

Tecnologías sugeridas

- Lenguaje: Java
- Base de datos: MySQL
- Conexión: JDBC
- Interfaz:
  Consolo o Swing (puntaje adicional)

TEMA 2: Sistema de Gestión y Despacho de Pedidos de Restaurante

Descripción general

El sistema permitirá gestionar el flujo completo de pedidos en un restaurante, desde su registro hasta la entrega al cliente. Incluye control de estados, asignación de responsabilidades por rol y seguimiento del pedido en tiempo real.

Objetivo del sistema

Desarrollar una aplicación que permita:

- Registrar pedidos realizados por clientes
- Gestionar la preparación de los pedidos
- Controlar el despacho y entrega
- Permitir al cliente consultar el estado de su pedido

Actores del sistema (roles)

Administrador (registro del pedido)

Encargado de ingresar el pedido al sistema.
Funciones:

- Registrar datos del cliente
- Registrar pedido:
- Código del pedido
- Lista de productos
    - Cantidad
    - Dirección de entrega
    - Calcular total del pedido
    - Estado inicial: “Pendiente”

Cocinero (preparación / despacho interno)

Encargado de preparar el pedido.
Funciones:

- Consultar pedidos pendientes
- Cambiar estado a: “En preparación”
- Registrar finalización del pedido
- Cambiar estado a: “Listo para entrega”

Repartidor (delivery)

Encargado de entregar el pedido al cliente.

Funciones:

- Consultar pedidos listos
- Registrar salida del pedido
- Cambiar estado a: “En camino”
- Confirmar entrega
- Cambiar estado a: “Entregado”
- Registrar:
- Fecha y hora

Nombre de quien recibe

Cliente (seguimiento)

Usuario externo que consulta el estado del pedido.

Funciones:
Ingresar código del pedido
Visualizar estado actual
Consultar historial del pedido

Flujo del sistema

Pendiente → En preparación → Listo → En camino → Entregado
Se registra el pedido
Se prepara en cocina
Se despacha para entrega
Se entrega al cliente
El cliente puede consultar en cualquier momento

Funcionalidades principales

Gestión de pedidos

- Crear pedido
- Consultar pedido
- Listar pedidos
- Actualizar estado

Gestión de productos

- Registrar productos
- Consultar menú

Seguimiento

- Consulta por código
- Estado actual
- Historial del pedido

Reglas de negocio

Cada pedido tiene un código único
Un pedido debe tener al menos un producto
El flujo de estados debe respetarse:
Pendiente → En preparación → Listo → En camino → Entregado
No se puede entregar un pedido si no está "En camino"
Todo cambio de estado debe registrarse en el historial
El cliente solo puede consultar información, pero debe estar registrado en el sistema

Arquitectura sugerida

Se recomienda implementar:
Arquitectura por capas

- Presentación
- Negocio
- Datos
- Clases

Tecnologías sugeridas
Lenguaje: Java
Base de datos: MySQL
Acceso a datos: JDBC
Interfaz:

- Consola (inicial)
- Swing (puntaje adicional)